

RAPPORT

ATELIER3 : REQUÊTES AVANCÉES ET
AGRÉGATIONS DANS UN SYSTÈME DE
VENTE EN LIGNE AVEC MONGODB

Objectifs

1. Comprendre et utiliser les fonctions d'agrégation dans **MongoDB**.
2. Manipuler des données avec des pipelines d'agrégations.
3. Explorer les fonctionnalités avancées comme **\$match**, **\$group**, **\$project**, **\$sort**, **\$limit**, et **\$lookup**.
4. Réaliser des requêtes avancées pour extraire des insights sur les données

1. Création de la Base de Données et des Collections

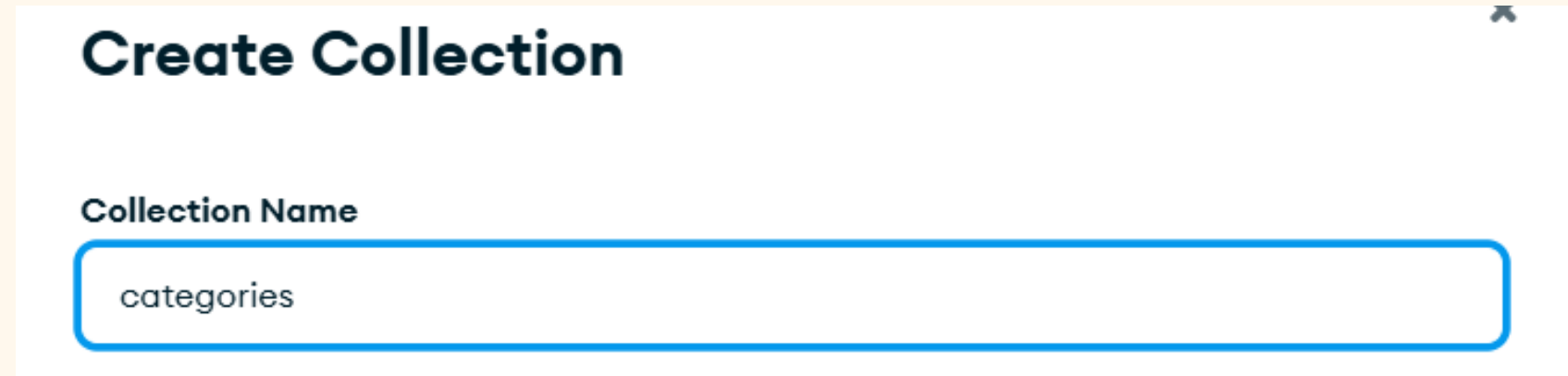
Database Name

gestion_produits

Utilisation de la commande **use** pour créer la base de données **gestion_produits**

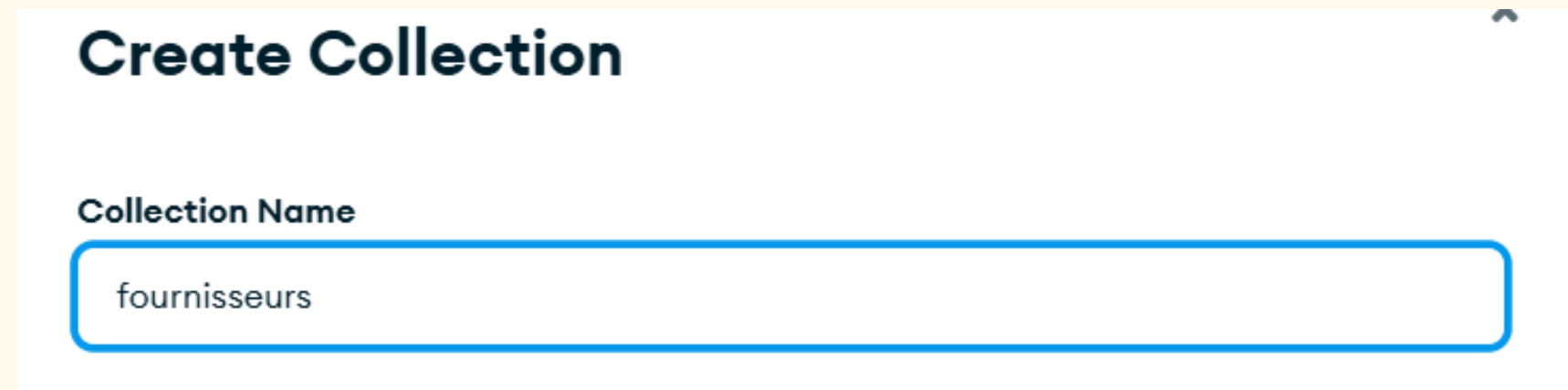
```
> use gestion_produits  
< already on db gestion_produits
```

Création de Collection **categories** :



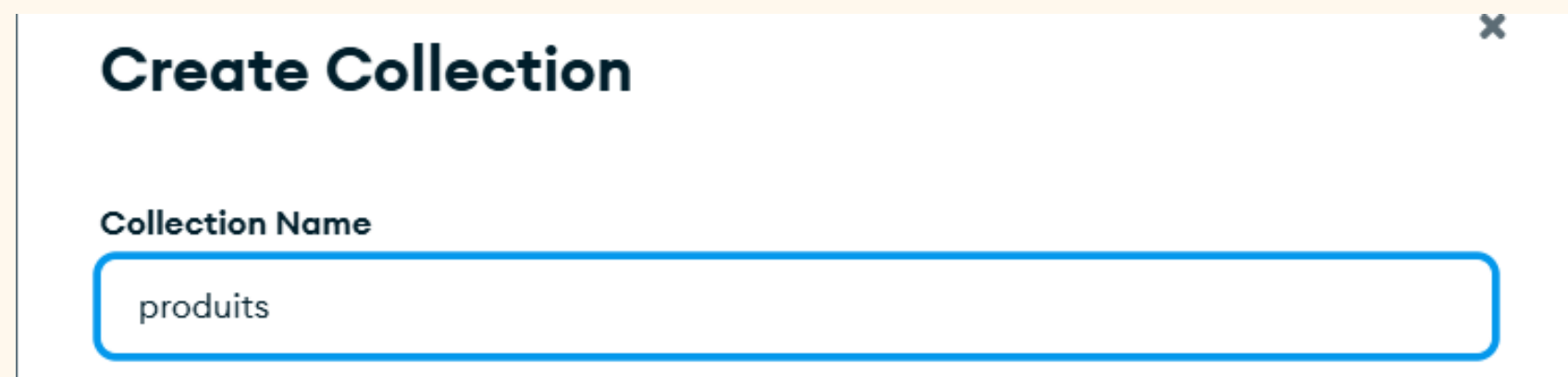
A screenshot of a 'Create Collection' dialog box. The title bar at the top says 'Create Collection' with a close button (X) on the right. Below the title, there is a label 'Collection Name' followed by a text input field containing the word 'categories'.

Création de Collection **fournisseurs** :



A screenshot of a 'Create Collection' dialog box. The title bar at the top says 'Create Collection' with a close button (X) on the right. Below the title, there is a label 'Collection Name' followed by a text input field containing the word 'fournisseurs'.

Création de Collection **produits**:



A screenshot of a 'Create Collection' dialog box. The title bar at the top says 'Create Collection' with a close button (X) on the right. Below the title, there is a label 'Collection Name' followed by a text input field containing the word 'produits'.

2. Opérations d'Agrégations avec le Pipeline aggregate

Objectif1 : Calculer le chiffre d'affaires total généré par chaque produit.

db.produits.aggregate([{\$group: { _id: "\$nom",chiffreAffaires: { \$sum: \$multiply["\$prix","\$stock"] } } }])

```
> db.produits.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$nom",
      chiffreAffaires: { $sum: { $multiply: ["$prix", "$stock"] } }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Mocassins',
  chiffreAffaires: 4727.16
}
{
  _id: 'Pull',
  chiffreAffaires: 18576.88
}
{
  _id: 'Bande dessinée',
  chiffreAffaires: 151558.62
}
{
  _id: 'Puzzle',
  chiffreAffaires: 62749.36
}
{
  _id: 'Ceinture',
  chiffreAffaires: 15748.32
}
```

```
  _id: 'Ceinture',
  chiffreAffaires: 15748.32
}
{
  _id: 'Bottes',
  chiffreAffaires: 177521.13
}
{
  _id: 'Rideau',
  chiffreAffaires: 121231.54
}
{
  _id: 'Voiture miniature',
  chiffreAffaires: 37521.12
}
{
  _id: 'Chaussures de sport',
  chiffreAffaires: 61736.57
}
{
  _id: 'Manuel',
  chiffreAffaires: 56998.05
}
{
  _id: 'Livre de cuisine',
  chiffreAffaires: 5739.38
}
```


Objectif2 : Afficher les produits par ordre décroissant de chiffre d'affaires, avec uniquement les 5 produits les plus rentables.

```
db.produits.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$nom",
      chiffreAffaires: { $sum: {
        $multiply: ["$prix", "$stock"] } }
    },
    { $sort: { chiffreAffaires : -1 } },
    { $limit: 5 }
  ])
```

```
type 'lc' for more
> db.produits.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$nom",
      chiffreAffaires: { $sum: { $multiply: ["$prix", "$stock"] } }
    },
  },
  { $sort: { chiffreAffaires : -1 } },
  { $limit: 5 }
])
< {
  _id: 'Bottes',
  chiffreAffaires: 177521.13
}
{
  _id: 'Coussin',
  chiffreAffaires: 152149.01
}
{
  _id: 'Bande dessinée',
  chiffreAffaires: 151558.62
}
{
  _id: 'Table',
  chiffreAffaires: 127016.23999999999
}
{
  _id: 'Rideau',
  chiffreAffaires: 121231.54
}
```

Objectif3 : Calculer le prix moyen des produits pour chaque catégorie

**db.produits.aggregate([
{\$group: {_id: "\$categorie", prix_moyen: { \$avg: "\$prix" }}]})**

```
> db.produits.aggregate([
  {
    $group: {
      _id: "$categorie",
      prix_moyen: { $avg: "$prix" }
    }
  }
])
< {
  _id: 'Électronique',
  prix_moyen: 88.31500000000001
}
{
  _id: 'Chaussures',
  prix_moyen: 114.19923076923077
}
{
  _id: 'Jouets',
  prix_moyen: 97.37428571428572
}
{
  _id: 'Accessoires',
  prix_moyen: 90.75375
}
```

```
{
  _id: 'Livres',
  prix_moyen: 98.01384615384616
}
{
  _id: 'Beauté',
  prix_moyen: 94.01142857142858
}
{
  _id: 'Maison',
  prix_moyen: 119.83615384615383
}
{
  _id: 'Alimentation',
  prix_moyen: 105.31083333333333
}
{
  _id: 'Vêtements',
  prix_moyen: 77.11
}
{
  _id: 'Sport',
  prix_moyen: 112.19285714285715
}
```

Objectif4 : Afficher les produits dont le stock est inférieur à 50 et le prix supérieur à 30, triés par prix croissant.

```
db.produits.aggregate([{$match: {stock: { $lt: 50 }, prix: { $gt: 30 } }}, {$sort: { prix: 1 } }])
```

```
> db.produits.aggregate([
  {
    $match: {
      stock: { $lt: 50 },
      prix: { $gt: 30 }
    }
  },
  {
    $sort: { prix: 1 }
  }
])
< {
  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd2998a8'),
  nom: 'Manuel',
  categorie: 'Livres',
  fournisseur: 'Fournisseur L',
  prix: 75.56,
  stock: 40,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Un peu cher'
  ]
}
```

```

  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd299898'),
  nom: 'Sandales',
  categorie: 'Chaussures',
  fournisseur: 'Fournisseur E',
  prix: 146.99,
  stock: 15,
  avis: [
    'Je recommande',
    'Solide',
    'Design sympa'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd299867'),
  nom: 'Sandales',
  categorie: 'Chaussures',
  fournisseur: 'Fournisseur A',
  prix: 150.47,
  stock: 18,
  avis: [
    'Solide',
    'Très pratique',
    'Conforme à la description'
  ]
}
```

```

  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd299882'),
  nom: 'Biscuits',
  categorie: 'Alimentation',
  fournisseur: 'Fournisseur P',
  prix: 173.43,
  stock: 48,
  avis: [
    'Livraison rapide',
    'Bon rapport qualité-prix',
    'Conforme à la description',
    'Solide'
  ]
}
{
  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd29984e'),
  nom: 'Mocassins',
  categorie: 'Chaussures',
  fournisseur: 'Fournisseur B',
  prix: 197.04,
  stock: 14,
  avis: [
    'Un peu cher',
    'Solide',
    'Excellent produit'
  ]
}
```


Objectif5: Compter le nombre de produits fournis par chaque fournisseur

**db.produits.aggregate([
{ \$group: { _id: "\$fournisseur", nombreProduits: { \$sum: 1 } } }])**

```
> db.produits.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: "$fournisseur",  
      nombreProduits: { $sum: 1 }  
    }  
  }  
)  
< {  
  _id: 'Fournisseur F',  
  nombreProduits: 4  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur M',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur R',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur T',  
  nombreProduits: 4  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur P',  
  nombreProduits: 7  
}
```

```
{  
  _id: 'Fournisseur A',  
  nombreProduits: 5  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur O',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur D',  
  nombreProduits: 2  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur S',  
  nombreProduits: 3  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur N',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur I',  
  nombreProduits: 3  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur G',  
  nombreProduits: 7  
}
```

```
_id: 'Fournisseur H',  
nombreProduits: 5  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur B',  
  nombreProduits: 7  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur K',  
  nombreProduits: 3  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur C',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur J',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur L',  
  nombreProduits: 5  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur E',  
  nombreProduits: 4  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur Q',  
  nombreProduits: 5  
}
```

Objectif6 : Afficher la quantité totale des produits en stock pour chaque fournisseur.

**db.produits.aggregate([
\$group: { _id: "\$fournisseur", quantiteTotale: { \$sum: "\$stock" }}]])**

```
> db.produits.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: "$fournisseur",  
      quantiteTotale: { $sum: "$stock" }  
    }  
  }  
])  
< {  
  _id: 'Fournisseur I',  
  quantiteTotale: 1042  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur S',  
  quantiteTotale: 659  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur P',  
  quantiteTotale: 935  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur A',  
  quantiteTotale: 1090  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur R',  
  quantiteTotale: 1785  
}
```

```
{  
  _id: 'Fournisseur N',  
  quantiteTotale: 1289  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur O',  
  quantiteTotale: 2005  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur D',  
  quantiteTotale: 515  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur F',  
  quantiteTotale: 1047  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur Q',  
  quantiteTotale: 1359  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur J',  
  quantiteTotale: 1714  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur M',  
  quantiteTotale: 1269  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur T',  
  quantiteTotale: 945  
}
```

```
> db.produits.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: "$fournisseur",  
      quantiteTotale: { $sum: "$stock" }  
    }  
  }  
])  
< {  
  _id: 'Fournisseur K',  
  quantiteTotale: 793  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur B',  
  quantiteTotale: 1368  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur H',  
  quantiteTotale: 1515  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur C',  
  quantiteTotale: 1430  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur L',  
  quantiteTotale: 733  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur E',  
  quantiteTotale: 896  
}  
{  
  _id: 'Fournisseur G',  
  quantiteTotale: 1645  
}
```

Objectif7 : Afficher le nombre de produits dans chaque catégorie, en excluant les catégories qui ont moins de 2 produits..

`db.produits.aggregate([
$group: {_id: "$categorie",nombreProduits: { $sum: 1 }}], {$match: nombreProduits:
{ $gte: 2 } }])`

```
> db.produits.aggregate([  
  {  
    $group: {  
      _id: "$categorie",  
      nombreProduits: { $sum: 1 }  
    }  
  },  
  {  
    $match: { nombreProduits: { $gte: 2 } }  
  }  
])  
< {  
  _id: 'Maison',  
  nombreProduits: 13  
}  
{  
  _id: 'Jouets',  
  nombreProduits: 7  
}  
{  
  _id: 'Accessoires',  
  nombreProduits: 8  
}  
{  
  _id: 'Livres',  
  nombreProduits: 13  
}
```

```
  nombreProduits: 13  
}  
{  
  _id: 'Alimentation',  
  nombreProduits: 12  
}  
{  
  _id: 'Beauté',  
  nombreProduits: 7  
}  
{  
  _id: 'Chaussures',  
  nombreProduits: 13  
}  
{  
  _id: 'Vêtements',  
  nombreProduits: 6  
}  
{  
  _id: 'Sport',  
  nombreProduits: 7  
}  
{  
  _id: 'Électronique',  
  nombreProduits: 14  
}  
gestion_produits\
```

Objectif8 : Afficher les informations complètes sur les produits ainsi que les détails de leurs fournisseurs respectifs

```
db.produits.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "fournisseurs",
      localField: "fournisseur",
      foreignField: "nom",
      as: "detailsFournisseur"
    }
  }
]);
```

```
> db.produits.aggregate([
  {
    $lookup: {
      from: "fournisseurs",
      localField: "fournisseur",
      foreignField: "nom",
      as: "detailsFournisseur"
    }
  }
]);
< {
  _id: ObjectId('6915ed9195397c0cdd299846'),
  nom: 'Sac',
  categorie: 'Accessoires',
  fournisseur: 'Fournisseur T',
  prix: 140.62,
  stock: 187,
  avis: [
    'Qualité moyenne',
    'Excellent produit',
    'Je recommande'
  ],
  detailsFournisseur: [
    {
      _id: ObjectId('69144752f97abf6653ed9d78'),
      nom: 'Fournisseur T',
      contact: 'contactT@example.com'
    }
  ]
}
```